IT-TOMO-GE-013: Substituição da Placa Controladora de Alta Tensão (Programmed KV Control Board)

Sistema: Tomógrafo Computadorizado GE BrightSpeed (Lite, Select, 16, Ultra, Plus)

Subsistema: Gantry / Geração de Alta Tensão / Power Unit (Gerador JEDI)

Componente: Programmed KV Control Board (Placa de Controle de kV JEDI)

Documento Base de Fábrica: GE Direction 5181178-800 Rev. 16 (Section 1074628)

Nível Técnico: Diagnóstico por Imagem Especializada / Nível 3 (Alta Tensão & Gantry)

Revisão: 1.0 - Procedimento de Substituição, Flash Firmware e Revalidação

---

1. OBJETIVO E ESCOPO

Padronizar a rotina técnica de substituição física da **Placa Controladora de kV Programada (*Programmed KV Control Board*)**, localizada no interior da unidade de potência (*Power Unit*) do Gantry dos tomógrafos GE da família BrightSpeed, abrangendo o backup de dados prévio, procedimentos de desenergização e segurança LOTO, instalação mecânica, recarga de firmware (*Flash Download*), parametrização via *JEDI Generator Tool* e o pipeline completo de calibrações e testes de controle de qualidade para liberação clínica.

---

2. REQUISITOS DE TEMPO, PESSOAL E FERRAMENTAL

- **Equipe Necessária:** 1 Engenheiro de Campo / Especialista de Tomografia.
- **Tempo de Procedimento Mecânico:** ~30 a 45 minutos.
- **Tempo de Inicialização, Firmware & Calibrações:** ~2 horas.

Ferramentas Obrigatórias em Campo:

Item	Ferramenta / Insumo	Função Específica
:---:	:---	:---
1	Pulseira e Manta Antiestática (ESD) com garra jacaré	Proteção obrigatória contra descargas eletrostáticas nos CIs da placa
2	Jogo de Chaves Allen Métricas (com cabo T ou catraca)	Desaperto das tampas do Gantry e blindagens internas
3	Chave Soquete / Canhão Sextavada para porcas de fixação	Remoção das **7 porcas** de sustentação da KV Control Board
4	Chave Sextavada para parafusos da Power Unit	Remoção dos **12 parafusos** da tampa frontal da Power Unit
5	Multímetro Digital True-RMS CAT III 1000V calibrado	Confirmação de ausência de tensão no barramento HVDC
6	Kit LOTO (Cadeado, garra de travamento e cartão de bloqueio)	Bloqueio de segurança no disjuntor geral da PDU
7	Phantom de Calibração de Água (QA Phantom GE)	Teste final de aceite e qualidade de imagem (0 ± 4 HU)

---

3. AVISOS CRÍTICOS DE SEGURANÇA ELÉTRICA (LOTO)

> ⚠ **AVISO DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA**
>
> **PERIGO DE ELETROCUSSÃO POR ALTA TENSÃO RESIDUAL (ATÉ 750V DC / 140 kV):**
>
> A unidade de potência do Gantry (*Power Unit*) opera com barramentos de corrente contínua de até 750V DC provenientes do inversor e capacitores de filtro, além da alta tensão gerada pelo tanque (140 kV).
>
> **NUNCA** abra a Power Unit sem antes cumprir integralmente o procedimento de travamento elétrico (LOTO) e desligamento das 3 chaves do Service Switch Panel.

`mermaid

flowchart TD

A["1. Backup dos Parâmetros JEDI
(Save Runtime Parameters na Console)"] --> B["2. Protocolo de Bloqueio LOTO
(Desligar PDU + Service Switch Panel)"]

B --> C["3. Abertura da Power Unit
(Remover 12 parafusos frontais)"]

C --> D["4. Substituição Física da Placa
(Soltar 2 flats, chicotes e 7 porcas)"]

D --> E["5. Instalação da Nova Placa & Tampa
(Reconectar fiação e fechar Power Unit)"]

E --> F["6. Carga de Firmware e Banco
(Flash Download + Restore Runtime)"]

F --> G["7. Pipeline de Calibrações
(Filament Cal, Meter Verif., HHS Scans)"]

G --> H["8. Teste de Aceite QA Final
(Phantom H2O: 0 ± 4 HU / Ruído < 3.5)"]

`

---

4. PROCEDIMENTO PASSO A PASSO

ETAPA 1: Pré-Requisito de Software — Backup dos Parâmetros de Runtime (JEDI Database)

> ℹ **NOTA TÉCNICA BIOMÉDICA**
>
> A placa controladora de kV armazena a base de dados interna do gerador JEDI, contendo o histórico de Tracking and Trending (TnT) do tubo e do gerador, além dos parâmetros de sintonia fina. Se a placa defeituosa ainda se comunicar com o console, efetue o backup antes de desligar o equipamento. Caso a placa esteja completamente queimada/incomunicável, prossiga para o desligamento (será carregada a base default na Etapa 5).

- No console do operador (Host Computer), abra o **Common Service Desktop**.
- Clique na aba superior `[CALIBRATION]` \rightarrow selecione `[X-RAY GENERATION]` \rightarrow abra o `[Generator Tool – JEDI]`.
- Na Coluna 3 (**Database Management**):
- Clique no botão `[Save Runtime Parameters]`.
- O sistema fará o upload dos dados da NVRAM da placa KV Control para um arquivo protegido no disco rígido do console.
- Aguarde a mensagem de confirmação: `Runtime parameters saved successfully`.
- Feche o Generator Tool.

ETAPA 2: Desenergização e Bloqueio de Segurança (LOTO)

• Acione a mesa de exames e abaixe-a até a **elevação mínima** para desobstruir o campo de trabalho frontal.

• Desligue o disjuntor principal da Tomografia na **PDU (Power Distribution Unit)** e aplique o cadeado e cartão de bloqueio LOTO.

• Remova as tampas plásticas superior, laterais e frontal do Gantry.

• No painel de chaves de serviço do Gantry (**Service Switch Panel**), desligue as **3 chaves seletoras**:

- Chave 1: **Axial Drive** (Motor de rotação do Gantry) \rightarrow **OFF**
- Chave 2: **HVDC** (Barramento de Alta Tensão DC) \rightarrow **OFF**
- Chave 3: **120VAC** (Alimentação auxiliar de comando) \rightarrow **OFF**

• Aguarde no mínimo 5 minutos para descarga natural dos capacitores e comprove com multímetro a ausência de tensão nos barramentos de potência.

ETAPA 3: Remoção Física da KV Control Board Defeituosa

• Coloque a **pulseira antiestática (ESD)** e conecte a garra jacaré em um ponto metálico não pintado do chassi do Gantry.

• Localize a **Power Unit** (conjunto do inversor de alta tensão montado na estrutura giratória do Gantry).

• Utilizando a chave apropriada, desparafuse os **12 parafusos sextavados** de fixação da tampa frontal de blindagem da Power Unit e retire a tampa com cuidado.

• Identifique a **KV Control Board** instalada no compartimento frontal:

- Desconecte com cuidado os **2 cabos flat tipo fita (*ribbon cables*)** conectados à placa, pressionando as abas plásticas laterais dos conectores.
- Identifique e desconecte todos os conectores de chicotes elétricos discretos plugados na placa.

• Com a chave canhão sextavada, desrosqueie as **7 porcas de retenção** que fixam a placa aos espaçadores metálicos roscados.

![Diagrama Oficial de Posição das 7 Porcas e Conexões da Programmed KV Control Board (GE 1074628)](assets/kv_control_board_layout.gif)

• Puxe a placa cuidadosamente para fora, segurando apenas pelas bordas laterais.

• Guarde a placa substituída dentro da bolsa blindada antiestática para envio ao laboratório.

ETAPA 4: Instalação Física da Nova Programmed KV Control Board

• Retire a nova **KV Control Board** da embalagem blindada com os devidos cuidados ESD.

• Compare visualmente a nova placa com a antiga, conferindo se os códigos de revisão, conectores e eventuais jumpers de hardware estão rigorosamente na mesma posição.

• Posicione a nova placa sobre os 7 espaçadores roscados da Power Unit.

• Instale e aperte as **7 porcas de retenção**, aplicando torque uniforme e firme (sem excesso para não danificar o circuito impresso).

• Reconecte com precisão todos os chicotes de fiação nos seus respectivos soquetes, certificando-se de ouvir o clique de travamento de cada conector.

• Reconecte os **2 cabos flat (*ribbon cables*)**, garantindo alinhamento perfeito dos pinos e travamento das presilhas plásticas.

• Recoloque a tampa frontal de proteção da Power Unit e fixe os **12 parafusos sextavados**, garantindo a blindagem eletromagnética do inversor.

• Retorne as 3 chaves do **Service Switch Panel** para a posição **ON** (`Axial Drive`, `HVDC` e `120VAC`).

• Retire o cadeado LOTO da PDU e religue a alimentação geral do sistema.

ETAPA 5: Download de Firmware (Flash Download) & Restauração de Parâmetros

• Aguarde a inicialização completa do console de comando e do software do sistema.

• **Carga do Firmware na NVRAM (Flash Download):**

- No *Common Service Desktop*, acesse o menu de utilitários de diagnóstico e selecione `[FLASH Download]`.
- Selecione os arquivos de nó do gerador JEDI / KV Control.
- Execute o download do software: os dados serão transmitidos do disco do console e gravados na memória flash da nova placa.
- Ao término, o sistema solicitará o reset dos nós; confirme o procedimento e aguarde a reinicialização dos controladores.

• **Restauração da Base de Dados do Gerador:**

- Acesse novamente o `[Generator Tool – JEDI]` via *Calibration* \rightarrow *X-Ray Generation*.
- Na Coluna 3 (**Database Management**):
- **Se o backup foi realizado com sucesso na Etapa 1:** Clique no botão `[Restore Runtime Parameters]`. O sistema devolverá o histórico de TnT e os parâmetros customizados para a placa.
- **Se a placa anterior estava inoperante (sem backup prévio):** Clique no botão `[Initialize Database]`. O sistema carregará a base padrão de fábrica (*default database*), estabelecendo os parâmetros de linha de base para nova caracterização.

ETAPA 6: Pipeline Obrigatório de Calibrações e Revalidação (Certified Retest Matrix)

> ⚠ **AVISO DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA**
>
> A substituição da controladora de alta tensão altera a malha fechada de realimentação do gerador. A realização do pipeline de calibração abaixo é **obrigatória** segundo as normas técnicas da GE para garantir precisão dos níveis de kV, proteção contra arco e segurança do paciente.

• **Gantry Rotation Safety Check:**

- Execute a verificação de segurança de rotação do Gantry para confirmar que não há chicotes frouxos, interferências na Power Unit ou erros de chave de intertravamento.

• **Gantry Balance Procedure:**

- Verifique o balanceamento estático e dinâmico do Gantry caso tenha havido remoção de pesos ou deslocamento de componentes pesados da Power Unit.

• **Meter Verification (Verificação dos Medidores de Corrente):**

- Acesse o teste de verificação de medidores (*Meter Verification*) para validar os conversores A/D de leitura de corrente de tubo (mA) e tensão (kV) na placa.

• **HV Tank Feedback Resistor Verification:**

- Execute a verificação dos resistores de realimentação do tanque de alta tensão, validando a proporcionalidade de leitura das pontes divisoras dos semiciclos positivo e negativo.

• **Filament Calibration (Calibração de Filamento):**

- No *Generator Tool*, selecione `[Filament Cal]`.
- Feche as portas da sala de exames.
- Pressione e mantenha pressionado o botão de disparo **[Scan]** no console quando solicitado.

- O sistema executará disparos sucessivos mapeando as curvas de aquecimento e corrente de emissão para o **Foco Fino (*Small Filament*)** e **Foco Grosso (*Large Filament*)**. Ambos devem finalizar com status verde `PASSED`.

• **HHS Scans (High Heat Storage Scans):**

- Selecione **`[HHS Scans]`** para executar uma bateria de varreduras em alta potência e alta rotação, condicionando a malha de controle térmico e atestando a estabilidade da nova placa sob carga pesada.

• **System Scanning Test:**

- Execute uma rotina completa de varredura helicoidal e axial no modo clínico para certificar que nenhum erro de timeout, comunicação ou arco elétrico ocorre.

• **Quality Assurance Test (QA Test com Phantom de Água):**

- Posicione o phantom oficial de calibração da GE no suporte da mesa e alinhe o plano de corte no centro da seção de água.
- Execute o protocolo padrão de QA (120 kV, 200 mA, corte de 5 mm):
- **Número de CT Médio da Água (H_2O):** Deve situar-se estritamente entre **-4 HU e +4 HU** (0 ± 4 HU).
- **Desvio Padrão do Ruído (Noise SD):** Deve ser **< 3,5 HU**.
- **Uniformidade do Campo:** Diferença entre centro e bordas **< 2,0 HU**.

---

5. CHECKLIST DE LIBERAÇÃO CLÍNICA

Item	Procedimento / Validação	Status	Observações Técnicas
:---:	:---	:---:	:---
1	Backup prévio dos parâmetros de runtime realizado (ou base default inicializada)	[ ] Concluído	Data do backup: ____/____/ _____
2	Travamento LOTO executado e desenergização das 3 chaves do Service Switch	[ ] Concluído	Tensão residual confirmada em 0V
3	Tampa da Power Unit e placa fixadas com 12 parafusos e 7 porcas sextavadas	[ ] Concluído	Torque uniforme aplicado
4	Dois cabos flat e chicotes elétricos reconectados com clique de segurança	[ ] Concluído	Sem pinos tortos ou flats invertidos
5	Flash Download de firmware do nó do gerador executado sem falhas	[ ] Concluído	Versão carregada: _____
6	Parâmetros de runtime restaurados na NVRAM da nova controladora	[ ] Concluído	Base restabelecida
7	Gantry Rotation Safety Check executado	[ ] Concluído	Sem atritos na blindagem
8	Calibração de filamentos (Small e Large Focus) aprovada (PASSED)	[ ] Concluído	Ambos os focos calibrados
9	Varreduras HHS em alta rotação executadas sem erros de arco ou sobretensão	[ ] Concluído	Estabilidade térmica atestada
10	Phantom de água de QA executado dentro das tolerâncias (0 ± 4 HU)	[ ] Concluído	Valor obtido: _____ HU (SD: _____)
11	Tampas do Gantry instaladas e equipamento liberado para uso médico	[ ] Concluído	Engenheiro Responsável: _____

